

Listado VI de problemas: Ampliación de transformaciones lineales

Problema 1 Encuéntrese, en cada uno de los siguientes casos, una base de los subespacios vectoriales $\text{Ker}(T)$ e $\text{Im}(T)$:

- a) $T((x_1, x_2, x_3, x_4)^T) = (0, x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_4)^T$.
- b) $T((x_1, x_2)^T) = (2x_2 - 3x_1, x_1 - 4x_2, 0, x_2)^T$.
- c) $T((x_1, x_2, x_3)^T) = (x_1 - 5x_2 + 4x_3, x_2 - 6x_3)^T$.

Solución: a) Para obtener una base de $\text{Ker}(T)$, primero calculamos dicho subespacio vectorial.

$$\text{Ker}(T) = \{(x_1, x_2, x_3, x_4)^T \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 = 0; x_2 + x_3 = 0; x_3 + x_4 = 0\}.$$

Dicho subespacio es el conjunto de soluciones del SEL homogéneo que tiene por matriz de coeficientes la siguiente

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, $\text{Ker}(T) = \{(-\alpha, \alpha, -\alpha, \alpha)^T : \alpha \in \mathbb{R}\}$. Así pues, una base de $\text{Ker}(T)$ es $\mathcal{B}_{\text{Ker}(T)} = \{(1, -1, 1, -1)^T\}$.

Calculamos ahora el subespacio $\text{Im}(T)$ con el fin de encontrar una base de este.

$$\text{Im}(T) = \{(a, b, c, d)^T \in \mathbb{R}^4 : (0, x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_4)^T = (a, b, c, d)^T\}.$$

Del conjunto anterior deducimos el SEL con la siguiente matriz ampliada

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 1 & 1 & 0 & 0 & b \\ 0 & 1 & 1 & 0 & c \\ 0 & 0 & 1 & 1 & d \end{pmatrix}.$$

Del SEL anterior deducimos que $\text{Im}(T) = \{(a, b, c, d)^T \in \mathbb{R}^4 : a = 0\}$.

Por tanto, una base de $\text{Im}(T)$ es $\mathcal{B}_{\text{Im}(T)} = \{(0, 1, 0, 0)^T, (0, 0, 1, 0)^T, (0, 0, 0, 1)^T\}$.

Problema 2 Consideremos $\mathbb{R}^4$ con la base canónica $\mathcal{B}_C$ y $\mathbb{R}^3$ con la base $\mathcal{B} = \{(1, 0, 1)^T, (1, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T\}$. Encuéntrese la matriz representante de T con respecto a $\mathcal{B}_C$ y $\mathcal{B}$ para la transformación lineal dada por

$$T((x_1, x_2, x_3, x_4)^T) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_4)^T.$$

Solución: Recordemos que la matriz representante de T con respecto a $\mathcal{B}_C = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4\}$ y $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ es la matriz

$$A = (T(\mathbf{e}_1)_{\mathcal{B}} | T(\mathbf{e}_2)_{\mathcal{B}} | T(\mathbf{e}_3)_{\mathcal{B}} | T(\mathbf{e}_4)_{\mathcal{B}}).$$

$T(\mathbf{e}_1) = (1, 0, 0)^T$ y calculamos su vector de coordenadas en $\mathcal{B}$, que es la solución del SEL que tiene por matriz ampliada la siguiente

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Entonces $T(\mathbf{e}_1)_{\mathcal{B}} = (1/2, 1/2, -1/2)^T$.

$T(\mathbf{e}_2) = (1, 1, 0)^T$ y calculamos su vector de coordenadas en $\mathcal{B}$, que es la solución del SEL que tiene por matriz ampliada la siguiente

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces $T(\mathbf{e}_2)_{\mathcal{B}} = (1, 0, 0)^T$.

$T(\mathbf{e}_3) = (0, 1, 1)^T$ y calculamos su vector de coordenadas en $\mathcal{B}$, que es la solución del SEL que tiene por matriz ampliada la siguiente

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Entonces $T(\mathbf{e}_3)_{\mathcal{B}} = (2, -1, 1)^T$.

$T(\mathbf{e}_4) = (0, 0, 1)^T$ y calculamos su vector de coordenadas en $\mathcal{B}$, que es la solución del SEL que tiene por matriz ampliada la siguiente

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces $T(\mathbf{e}_4)_{\mathcal{B}} = (1/2, -1/2, 1/2)^T$.

Así pues, la matriz representante de T con respecto a $\mathcal{B}_C$ y $\mathcal{B}$ es

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1 & 2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & -1 & -1/2 \\ -1/2 & 0 & 1 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Problema 3 Consideremos $\mathbb{R}^4$ con la base $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^4} = \{(1, 0, 3, 2)^T, (0, 1, 3, 2)^T, (2, 1, 3, 0)^T, (1, 2, 0, 3)^T\}$ y $\mathbb{R}^3$ con la base $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = \{(1, 0, -1)^T, (1, -1, 0)^T, (0, 1, 1)^T\}$. Encuéntrese la matriz representante de T con respecto a $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^4}$ y $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}$ para la transformación lineal dada por

$$T((x_1, x_2, x_3, x_4)^T) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_4)^T.$$

Solución: Sabemos que la matriz A representante de T en las bases $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^4} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4\}$ y $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}$ es

$$A = (T(\mathbf{u}_1)_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}} | T(\mathbf{u}_2)_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}} | T(\mathbf{u}_3)_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}} | T(\mathbf{u}_4)_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}})$$

Por otra parte, las coordenadas $\mathbf{v}_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}}$ de un vector $\mathbf{v} = (a, b, c)^T$ en la base $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}$ se obtienen como solución del SEL con matriz ampliada

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 1 & b \\ -1 & 0 & 1 & c \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 1 & b \\ 0 & 1 & 1 & c+a \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 2 & c+a+b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{a+b-c}{2} \\ \frac{a-b+c}{2} \\ \frac{a+b+c}{2} \end{pmatrix}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} T(\mathbf{u}_1)_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}} &= (1, 3, 5)_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}} = (-1/2, 3/2, 9/2) \\ T(\mathbf{u}_2)_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}} &= (1, 4, 5)_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}} = (0, 1, 5) \\ T(\mathbf{u}_3)_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}} &= (3, 4, 3)_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}} = (2, 1, 5) \\ T(\mathbf{u}_4)_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}} &= (3, 2, 3)_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}} = (1, 2, 4), \end{aligned}$$

de donde se sigue que

$$A = \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 2 & 1 \\ 3/2 & 1 & 1 & 2 \\ 9/2 & 5 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Problema 4 Sea

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

la matriz representante de una transformación lineal $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ respecto a las bases canónicas. Encuéntrese una base de los subespacios vectoriales $\text{Ker}(T)$ e $\text{Im}(T)$. ¿Es T inyectiva? ¿Y sobreyectiva?

Solución: Para encontrar una base de $\text{Ker}(T)$, primero obtenemos dicho subespacio. A partir de la matriz A , sabemos que $\text{Ker}(T)$ viene dado por el conjunto de soluciones del SEL homogéneo con la siguiente matriz de coeficientes

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Así pues $\text{Ker}(T) = \{(\alpha, \alpha)^T : \alpha \in \mathbb{R}\}$. Por tanto, una base de $\text{Ker}(T)$ es $\mathcal{B}_{\text{Ker}(T)} = \{(1, 1)^T\}$.

Para encontrar una base de $Im(T)$, obtenemos primero dicho subespacio.

A partir de la matriz A , buscamos $(a, b, c)^T \in \mathbb{R}^3$ tales que el SEL con la siguiente matriz ampliada es compatible

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & a \\ 1 & -1 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & a \\ 0 & 0 & a+b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}.$$

De los cálculos anteriores deducimos que el SEL tiene solución siempre que $(a, b, c)^T \in \mathbb{R}^3$ sea solución del siguiente SEL homogéneo

$$\begin{cases} a + b = 0, \\ c = 0. \end{cases}$$

Por tanto, el subespacio $Im(T)$ es el conjunto de soluciones del anterior SEL homogéneo $Im(T) = \{(\alpha, -\alpha, 0)^T : \alpha \in \mathbb{R}\}$. Así pues, una base de $Im(T)$ es $\mathcal{B}_{Im(T)} = \{(1, -1, 0)\}$.

La transformación T no es inyectiva ya que $Ker(T) = \{(\alpha, \alpha)^T : \alpha \in \mathbb{R}\} \neq \{(0, 0)^T\}$.

La transformación T no es sobreyectiva ya que $Im(T) = \{(\alpha, -\alpha, 0)^T : \alpha \in \mathbb{R}\} \neq \mathbb{R}^3$.

Problema 5 Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

la matriz representante de una transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ respecto a las bases $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2} = \{(1, -1)^T, (1, 3)^T\}$ y $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = \{(1, 0, 0)^T, (1, 1, 0)^T, (0, 2, 1)^T\}$. Encuéntrese una base de los subespacios vectoriales $Ker(T)$ e $Im(T)$. ¿ Es T inyectiva? ¿ Y sobreyectiva?

Solución: Calculamos primero $Ker(T)$ resolviendo el SEL homogéneo con la siguiente matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

De los cálculos anteriores deducimos que $Ker(T) = \{(0, 0)^T\}$ y por tanto, no podemos encontrar una base de $Ker(T)$.

Vamos a obtener ahora $Im(T)$. A partir de la matriz A , buscamos $(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3$ (vector de coordenadas en $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}$) tales que el SEL con la siguiente matriz ampliada es compatible

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & x \\ 3 & -2 & y \\ 0 & -1 & z \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & x \\ 0 & -2 & y - 3x \\ 0 & -1 & z \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & x \\ 0 & -2 & x - 3y \\ 0 & 0 & z - \frac{1}{2}y + \frac{3}{2}x \end{pmatrix}.$$

De los cálculos anteriores deducimos que el SEL tiene solución siempre que $(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3$ (vector de coordenadas en $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}$) cumpla el siguiente SEL homogéneo con una única ecuación

$$z - \frac{1}{2}y + \frac{3}{2}x = 0.$$

Por tanto, $(a, b, c)^T \in Im(T)$ si su vector de coordenadas en $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}$ dado por $(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3$ es solución del SEL homogéneo anterior.

El conjunto de soluciones del SEL homogéneo anterior $\{(2\alpha + \beta, 3\alpha, 3\beta)^T : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$.

Entonces, $(a, b, c)^T \in Im(T)$ si su vector de coordenadas en $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}$ es de la forma $(2\alpha + \beta, 3\alpha, 3\beta)^T$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Buscamos los vectores de $\mathbb{R}^3$ cuyo vector de coordenadas en $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}$ es de la forma $(2\alpha + \beta, 3\alpha, 3\beta)^T$, para algún $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Sabemos por teoría que, dada la base $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ tenemos que $B\mathbf{v}_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}} = \mathbf{v}$, para todo $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, donde $B = (\mathbf{b}_1 | \mathbf{b}_2 | \mathbf{b}_3)$. Así pues,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2\alpha + \beta \\ 3\alpha \\ 3\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5\alpha + \beta \\ 3\alpha + 6\beta \\ 3\beta \end{pmatrix}.$$

Por tanto, $Im(T) = \{(5\alpha + \beta, 3\alpha + 6\beta, 3\beta)^T : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$ y, una base de $Im(T)$ es $\mathcal{B}_{Im(T)} = \{(5, 3, 0)^T, (1, 6, 3)^T\}$.

La transformación es inyectiva porque $Ker(T) = \{(0, 0)^T\}$ y, no es sobreyectiva porque $Im(T) \neq \mathbb{R}^3$.

Problema 6 Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

la matriz representante de una transformación lineal $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ respecto a la base canónica de $\mathbb{R}^4$ y $\mathcal{B} = \{(1, 2, 0)^T, (1, 0, 2)^T, (0, 1, 2)^T\}$. Encuéntrese una base de los subespacios vectoriales $\text{Ker}(T)$ e $\text{Im}(T)$. ¿Es T inyectiva? ¿Y sobreyectiva?

Solución: Como $\text{Ker}(T) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$, es conjunto de soluciones del SEL homogéneo, planteamos el sistema con matriz ampliada

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

y por tanto $\text{Ker}(T) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 : x_2 = -x_3, x_1 + x_3 + x_4 = 0\} = \{(-x_3 - x_4, -x_3, x_3, x_4)\} = \{x_3(-1, -1, 1, 0) + x_4(-1, 0, 0, 1)\}$ de donde $\text{Ker}(T) = \langle (-1, -1, 1, 0), (-1, 0, 0, 1) \rangle$. Como además son linealmente independientes, ambos vectores son base.

Por otro lado, puesto que $\text{Im}(T) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3 : A\mathbf{x} = \mathbf{y}\}$, tenemos que $\text{Im}(T)$ está definido por los $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)$ tal que tenga solución el siguiente SEL con matriz ampliada

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & y_1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & y_2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & y_3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & y_2 - y_1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & y_3 - y_1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, para que el sistema sea consistente es necesario que $y_1 = y_2$ y entonces $\text{Im}(T) = \{(y_2, y_2, y_3)\} = \{y_2(1, 1, 0) + y_3(0, 0, 1)\} = \langle (1, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$. Como además los dos vectores son independientes, son una base de la imagen.

Finalmente, como $\dim(\text{Ker})(T) \neq 0$, entonces no es inyectiva y como $\dim(\text{Im})(T) \neq 3$ no es exhaustiva.

Problema 7 Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{P}_2$ dada por $T((a, b)^T) = -a + b + ax - bx^2$, para todo $(a, b)^T \in \mathbb{R}^2$.

- Encuéntrese la matriz representante de T con respecto a la base canónica y $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$.
- Encuéntrese la matriz representante de T con respecto a $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2} = \{(1, -1)^T, (1, 1)^T\}$ y $\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2} = \{1 - x, 1 - x^2, x + x^2\}$.

Solución:

- La matriz representante de T con respecto a la base canónica y $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ viene dada por $A = (T(\mathbf{e}_1)_{\mathcal{B}} | T(\mathbf{e}_2)_{\mathcal{B}})$.

Por un lado, $T((1, 0)^T) = -1 + x$, cuyo vector de coordenadas en $\mathcal{B}$ es $(-1, 1, 0)^T$.

Por otro lado, $T((0, 1)^T) = 1 - x^2$, cuyo vector de coordenadas en $\mathcal{B}$ es $(1, 0, -1)^T$.

Así pues, $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

- La matriz representante de T con respecto a $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ y $\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}$ viene dada por $A = (T(\mathbf{b}_1)_{\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}} | T(\mathbf{b}_2)_{\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}})$.

Empezamos calculando $T((1, -1)^T) = -2 + x + x^2$ y, obtenemos ahora su vector de coordenadas en $\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}$. Buscamos $(a, b, c)^T \in \mathbb{R}^3$ tal que

$$\begin{aligned} -2 + x + x^2 &= a * (1 - x) + b * (1 - x^2) + c * (x + x^2) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -2 + x + x^2 &= a + b + (-a + c)x + (-b + c)x^2. \end{aligned}$$

El vector $(a, b, c)^T \in \mathbb{R}^3$ que buscamos es solución del SEL que tiene por matriz ampliada la siguiente

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, $T(\mathbf{b}_1)_{\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}} = (-1, -1, 0)^T$

Calculamos ahora $T((1, 1)^T) = x - x^2$ y, obtenemos ahora su vector de coordenadas en $\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}$. Buscamos $(a, b, c)^T \in \mathbb{R}^3$ tal que

$$\begin{aligned} x - x^2 &= a * (1 - x) + b * (1 - x^2) + c * (x + x^2) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x - x^2 = a + b + (-a + c)x + (-b + c)x^2. \end{aligned}$$

El vector $(a, b, c)^T \in \mathbb{R}^3$ que buscamos es solución del SEL que tiene por matriz ampliada la siguiente

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, $T(\mathbf{b}_1)_{\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}} = (-1, 1, 0)^T$.

Así pues,

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Problema 8 Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{P}_2$ dada por $T((a, b, c)^T) = a + bx + cx^2$, para todo $(a, b, c)^T \in \mathbb{R}^3$.

- Encuéntrese la matriz representante de T con respecto a la base canónica y $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$.
- Encuéntrese la matriz representante de T con respecto a $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2} = \{(1, -1, 0)^T, (1, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T\}$ y $\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2} = \{x - 1, 1 - x^2, 2x + 2\}$.

Problema 9 Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_2$ dada por $T(a + bx + cx^2) = a + bx + cx^2$, para todo $a + bx + cx^2 \in \mathbb{P}_2$.

- Encuéntrese la matriz representante de T con respecto a la base $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ en ambos $\mathbb{P}_2$.
- Encuéntrese la matriz representante de T con respecto a $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ y $\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2} = \{x - 1, 1 - x^2, 2x + 2\}$.
- Encuéntrese la matriz representante de T con respecto a $\mathcal{B} = \{1 - x, 1 - x^2, x + x^2\}$ y $\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2} = \{x - 1, 1 - x^2, 2x + 2\}$.

Problema 10 Consideremos las bases de $\mathbb{R}^2$, dadas por $\mathcal{B}_1 = \{(1, 2)^T, (2, 1)^T\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{(1, -1)^T, (1, 1)^T\}$.

- Encuéntrese la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$.
- Sea $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ tal que $\mathbf{v}_{\mathcal{B}_1} = (2, -3)^T$, encuéntrese $\mathbf{v}_{\mathcal{B}_2}$.

Problema 11 Consideremos las siguientes bases de $\mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{B}_1 = \{(1, 0, 0)^T, (1, 1, 0)^T, (0, 2, 1)^T\} \text{ y } \mathcal{B}_2 = \{(1, 1, 1)^T, (0, 1, 1)^T, (0, 0, 1)^T\}.$$

- Encuéntrese la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$.
- Sea $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ tal que $\mathbf{v}_{\mathcal{B}_1} = (1, 2, -1)^T$, encuéntrese $\mathbf{v}_{\mathcal{B}_2}$.

Problema 12 Consideremos las siguientes bases de $\mathbb{R}^4$:

$$\mathcal{B}_1 = \{(1, 0, 0, 0)^T, (1, 1, 0, 0)^T, (1, 1, 1, 0)^T, (1, 1, 1, 1)^T\} \text{ y } \mathcal{B}_2 = \{(1, 0, 3, 2)^T, (0, 1, 3, 2)^T, (2, 1, 3, 0)^T, (1, 2, 0, 3)^T\}.$$

- Encuéntrese la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$.
- Sea $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^4$ tal que $\mathbf{v}_{\mathcal{B}_1} = (-1, 2, 0, 3)^T$, encuéntrese $\mathbf{v}_{\mathcal{B}_2}$.

Problema 13 Consideremos las siguientes bases de $\mathbb{P}_2$:

$$\mathcal{B}_1 = \{x - 1, 1 - x^2, 2x + 2\} \text{ y } \mathcal{B}_2 = \{1 - x, 1 - x^2, x + x^2\}.$$

- Encuéntrese la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$.
- Sea $\mathbf{v} \in \mathbb{P}_2$ tal que $\mathbf{v}_{\mathcal{B}_1} = (1, 2, 3)^T$, encuéntrese $\mathbf{v}_{\mathcal{B}_2}$.

Problema 14 Consideremos las siguientes bases de $\mathbb{P}_3$:

$$\mathcal{B}_1 = \{1, 1 + x, 1 + x^2, 1 + x^3\} \text{ y } \mathcal{B}_2 = \{x^3, x^2 + x^3, x + x^2 + x^3, 1 + x + x^2 + x^3\}.$$

Encuéntrese la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$.